



CreaRobot

Rapport de Stage Technique

Marco Grandclaude

Sorbonne Université – Polytech Sorbonne

Robotique

2025–2026

1er mars, 2025 – 31 août, 2026

Laboratoire CHART

Paris, May 13, 2026

Abstract

Remerciements

Je tiens à remercier sincèrement ma famille, mes parents, mes frères et ma sœur pour leur soutien tout au long de mes études et de ce stage.

Je remercie également mon tuteur académique, Mahdi Khoramshahi, pour son implication dans le suivi de ce projet et pour avoir assuré le cadre pédagogique de ce travail de recherche.

Ma profonde gratitude s'adresse à mon maître de stage, Salvatore Anzalone, pour son mentorat, ses précieux conseils et l'accompagnement constant qu'il m'a apporté tout au long de cette expérience.

Je tiens à adresser un merci tout particulier à Claudie Cuveillier pour notre collaboration au sein de ce partenariat. Son travail sur la dimension sciences cognitives a été fondamental pour la réussite du projet et je la remercie pour cette synergie extrêmement productive.

Je souhaite aussi remercier Geoffrey Tissier, responsable technique de la plateforme, pour son aide précieuse, ainsi que les doctorants et les autres stagiaires pour nos échanges enrichissants et la collaboration qui a rendu ce stage très agréable.

Enfin, je remercie le laboratoire pour son accueil et pour m'avoir permis d'évoluer au sein d'un environnement scientifique aussi stimulant et propice à l'innovation.

Contents

1	Introduction	3
1.1	Contexte du stage	3
1.2	Présentation du laboratoire CHART et de la plateforme Lutin	3
1.3	Le projet CreaRobot : objectifs et enjeux	3
2	Contexte scientifique	5
2.1	Robotique sociale et interaction homme-robot	5
2.2	La créativité et le test TCT-DP	5
2.3	État de l’art : robots sociaux dans des protocoles expérimentaux	5
3	Présentation du robot QTRobot	6
3.1	Architecture matérielle et logicielle	6
3.2	Prise en main : fonctionnalités de base	6
3.3	Contraintes et limites de la plateforme	6
4	Le protocole expérimental TCT-DP	7
4.1	Description du test de créativité TCT-DP	7
4.2	Les cinq phases de l’expérience	7
4.3	Les trois conditions expérimentales	7
4.3.1	Condition C0 : feedback neutre (groupe contrôle)	7
4.3.2	Condition C1 : dialogue socratique piloté par le LLM	7
4.3.3	Condition C2 : feedback visuel génératif (projection)	7
4.4	Population cible et critères de scoring TCT-DP	7
5	Architecture technique du système CreaRobot	8
5.1	Tentative initiale : capteurs embarqués sur le robot	8
5.2	Solution retenue : externalisation sur le PC ROS 2	8
5.3	Le pont de communication rosbridge	8
5.4	Structure modulaire en trois couches	8
5.5	Environnement de développement	8
6	Développement des composants	9
6.1	Le nœud Gateway (<code>gateway_node</code>)	9
6.2	L’orchestrateur (<code>orchestrator_node</code>)	9
6.3	Le nœud d’interaction (<code>interaction_node</code>)	9
6.4	Le cerveau LLM (<code>brain_node</code>)	9
6.5	La reconnaissance vocale (<code>stt_node</code>)	9
6.6	Le module de vision	9
6.7	Le nœud de projection (<code>projection_node</code>)	9

6.8	Système de lancement (<code>launch.py</code>)	9
7	Tests et évaluation des performances	10
7.1	Tests de latence du LLM	10
7.2	Tests de latence du STT	10
7.3	Latence totale perçue : tableau récapitulatif	10
7.4	Tests de cohérence temporelle	10
7.5	Tests de mémoire et d'historique	10
8	La Semaine de la Science Infuse : première passation	11
8.1	Contexte et objectifs de cette phase pilote	11
8.2	Déroulement et observations	11
8.3	Améliorations identifiées	11
8.4	Résultats statistiques préliminaires	11
9	Passation principale	12
9.1	Population et recrutement	12
9.2	Déroulement des sessions	12
9.3	Collecte et stockage des données	12
10	Conclusion et perspectives	13
A	Annexes	14

List of Figures

1 Le robot social QTRobot. 4

List of Tables

1 Introduction

1.1 Contexte du stage

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre d’un stage technique effectué au sein du laboratoire CHART, sur la plateforme Lutin, du 1^{er} mars 2025 au 31 août 2026. Ce stage s’inscrit dans le cursus ingénieur de la filière Robotique de Polytech Sorbonne (Sorbonne Université), en troisième année de cycle ingénieur.

Le stage a été encadré par Salvatore Anzalone, maître de stage et chercheur à CHART, ainsi que par Mahdi Khoramshahi, tuteur académique à Polytech Sorbonne. Le travail a été mené en collaboration étroite avec Claudie Cuveillier, stagiaire en ergonomie, qui a notamment pris en charge la conception des protocoles de dialogue pour le robot.

1.2 Présentation du laboratoire CHART et de la plateforme Lutin

Le laboratoire CHART (Cognitions Humaines et Artificielles) est une unité mixte de recherche. Ses travaux portent sur les interactions entre cognition humaine et systèmes numériques, à l’interface de la psychologie cognitive, des sciences de l’éducation et de l’intelligence artificielle.

La plateforme Lutin est rattachée au laboratoire CHART et constitue son infrastructure expérimentale. Le LUTIN (Laboratoire des Usages en Technologies d’Information Numériques) contrairement à ce que son nom indique n’est pas un laboratoire mais est une plateforme de recherche collaborative et pluridisciplinaire dédiée à l’étude des sciences cognitives et de la robotique, dont l’ambition est d’explorer la relation entre l’humain et le numérique dans le cadre académique mais aussi industriel. C’est un endroit où l’on étudie comment les gens utilisent les technologies, pour mieux les concevoir, les évaluer et, in fine, les mettre au service des utilisateurs. Le LUTIN est dirigé par Salvatore Anzalone, avec Ugo Ballenghein en tant que directeur adjoint, tous deux membres du laboratoire CHART. Le LUTIN vise à développer des connaissances et des méthodes dans le champ des usages et des pratiques numériques, quels qu’en soient les domaines d’application. Pour ce faire, il dispose d’un parc d’équipements technologiques permettant l’analyse de mesures comportementales et neurophysiologiques en temps réel : eye-tracking, EEG, motion capture, réalité virtuelle, robotique ou encore dispositif de vitres sans tain pour observer les potentiels participants dans des cadres écologiques. Ces outils permettent d’aller bien au-delà du simple questionnaire et d’investiguer au mieux les comportements réels des utilisateurs face à une technologie.

1.3 Le projet CreaRobot : objectifs et enjeux

Le projet CreaRobot pose une question de recherche centrale : un robot social peut-il, par l’interaction, améliorer la créativité d’une personne en train de dessiner ?

Pour répondre à cette question, l’expérience repose sur le test de créativité TCT-DP (*Test for Creative Thinking – Drawing Production*, Urban, 1991), un test standardisé consistant à compléter une figure géométrique partielle. Le protocole compare trois conditions expérimentales : un feedback neutre délivré par le robot (condition de contrôle), un échange piloté par un modèle de langage

mêlant questions, suggestions et idées portant sur le dessin du participant (condition C1), et un retour visuel génératif projeté sur la zone de dessin (condition C2).

L'enjeu technique de ce stage est de concevoir et développer de A à Z le système logiciel permettant au robot social QTRobot (plateforme ROS 1 / Python 2.7) d'interagir en temps réel avec des participants humains, en s'appuyant sur une intelligence déportée sur un PC externe (ROS 2 / Python 3) : reconnaissance vocale, traitement du langage naturel, pilotage des expressions et des gestes, synchronisation avec les phases du protocole.

Le système a fait l'objet d'une première passation lors de la Semaine de la Science Infuse, qui constitue une phase pilote exploratoire. Une passation principale est prévue en juin 2026. Le robot utilisé dans ce projet est illustré en figure 1.



Figure 1: Le robot social QTRobot.

2 Contexte scientifique

2.1 Robotique sociale et interaction homme-robot

2.2 La créativité et le test TCT-DP

2.3 État de l’art : robots sociaux dans des protocoles expérimentaux

3 Présentation du robot QTRobot

3.1 Architecture matérielle et logicielle

3.2 Prise en main : fonctionnalités de base

3.3 Contraintes et limites de la plateforme

4 Le protocole expérimental TCT-DP

4.1 Description du test de créativité TCT-DP

4.2 Les cinq phases de l'expérience

4.3 Les trois conditions expérimentales

4.3.1 Condition C0 : feedback neutre (groupe contrôle)

4.3.2 Condition C1 : dialogue socratique piloté par le LLM

4.3.3 Condition C2 : feedback visuel génératif (projection)

4.4 Population cible et critères de scoring TCT-DP

5 Architecture technique du système CreaRobot

5.1 Tentative initiale : capteurs embarqués sur le robot

5.2 Solution retenue : externalisation sur le PC ROS 2

5.3 Le pont de communication rosbridge

5.4 Structure modulaire en trois couches

5.5 Environnement de développement

6 Développement des composants

6.1 Le nœud Gateway (`gateway_node`)

6.2 L'orchestrateur (`orchestrator_node`)

6.3 Le nœud d'interaction (`interaction_node`)

6.4 Le cerveau LLM (`brain_node`)

6.5 La reconnaissance vocale (`stt_node`)

6.6 Le module de vision

6.7 Le nœud de projection (`projection_node`)

6.8 Système de lancement (`launch.py`)

7 Tests et évaluation des performances

7.1 Tests de latence du LLM

7.2 Tests de latence du STT

7.3 Latence totale perçue : tableau récapitulatif

7.4 Tests de cohérence temporelle

7.5 Tests de mémoire et d'historique

8 La Semaine de la Science Infuse : première passation

8.1 Contexte et objectifs de cette phase pilote

8.2 Déroulement et observations

8.3 Améliorations identifiées

8.4 Résultats statistiques préliminaires

9 Passation principale

9.1 Population et recrutement

9.2 Déroulement des sessions

9.3 Collecte et stockage des données

10 Conclusion et perspectives

A Annexes